คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 2 loop และรูปแบบ

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_2`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	ดาวกระจาย	Starburst	★	100
2	หน้าต่างบานกระจก	Window Panes	★	100
3	ผ่อนหนี้	Paying Off a Loan	★	100
4	ผลบวกเลขซ้ำ	Repdigit Sum	★	100
5	กรอบซ้อนกรอบ	Nested Frames	★	100
6	ปิรามิดส้ม	Orange Pyramids	★	100
7	ลำดับลูกเห็บ	Hailstone Sequences	★	100
8	ป้ายตัวเลขเจ็ดส่วน	Seven-Segment Sign	★★	100
9	ตารางสูตรคูณยักษ์	Giant Multiplication Table	★★	100
10	ตัดกระดาษเป็นจัตุรัส	Cutting Squares	★★	100
11	คูณแบบตั้งหลัก	Long Multiplication	★★	100
12	จำนวน 2-3-5	2-3-5 Numbers	★★	100
13	ลูกศรหมุนนำโชค	Lucky Spinner	★★	100
14	ผลบวกของจำนวนเรียงกัน	Consecutive Sums	★★	100
15	พื้นกระเบื้อง	Tiled Floor	★★	100
16	บรรทัดที่ K	The K-th Line	★★	100
17	อนุกรมสลับเครื่องหมายเป็นช่วง	Block-Alternating Series	★★★	100
18	งูขดในตาราง	Coiled Snake	★★★	100
19	กองลูกบาศก์	Stacked Cubes	★★★	100
20	ลำดับนับตัวเอง	Self-Counting Sequence	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
loop ซ้อน การพิมพ์รูปแบบตัวอักษร ผลรวมของอนุกรม และการนับด้วย loop อย่างเป็นระบบ

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_2` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

ดาวกระจาย

Starburst

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้จำนวนเต็มคี่ N จงวาดรูป **ดาวกระจาย** ขนาด $N \times N$ ซึ่งเป็นตาราง N แถว N หลัก ให้แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด และให้ $m = \frac{N+1}{2}$ ช่องในแถวที่ i หลักที่ j เป็นตัวอักษรตามกฎข้อแรกที่เป็นจริงต่อไปนี้

1. ถ้า $i = m$ และ $j = m$ ช่องนั้นเป็น `*`
2. ถ้า $i = j$ ช่องนั้นเป็น `\`
3. ถ้า $i + j = N + 1$ ช่องนั้นเป็น `/`
4. ถ้า $i = m$ ช่องนั้นเป็น `-`
5. ถ้า $j = m$ ช่องนั้นเป็น `|`
6. ถ้าไม่เข้ากฎข้อใดเลย ช่องนั้นเป็น `.`

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มคี่ N

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นตัวอักษร N ตัวของแถวที่ i เรียงจากหลักที่ 1 ถึงหลักที่ N ติดกันโดยไม่มีช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 99$ และ N เป็นจำนวนคี่

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
```

ข้อมูลส่งออก
```
\|/
-*-
/|\
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1
```

ข้อมูลส่งออก
```
*
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
5
```

ข้อมูลส่งออก
```
\.|./
.\|/.
--*--
./|\.
/.|.\
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
7
```

ข้อมูลส่งออก
```
\..|../
.\.|./.
..\|/..
---*---
../|\..
./.|.\.
/..|..\
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
11
```

ข้อมูลส่งออก
```
\....|..../
.\...|.../.
..\..|../..
...\.|./...
....\|/....
-----*-----
..../|\....
.../.|.\...
../..|..\..
./...|...\.
/....|....\
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $m = 2$ ช่องกลางแถวที่ 2 หลักที่ 2 เป็น `*` ช่องมุมบนซ้ายอยู่บนแนว $i = j$ จึงเป็น `\` ช่องมุมบนขวามี $i + j = 4$ จึงเป็น `/`

ตัวอย่างที่ 2: $N = 1$ มีช่องเดียวคือช่องกลาง

ข้อ 2

หน้าต่างบานกระจก

Window Panes

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

หน้าต่างบานหนึ่งประกอบด้วยกระจกเรียงเป็น R แถว แถวละ C บาน กระจกแต่ละบานสูง A ช่องและกว้าง B ช่อง ทุกบานถูกล้อมด้วยกรอบหนาหนึ่งช่อง และกระจกสองบานที่ติดกันใช้กรอบเส้นเดียวกันคั่น รูปหน้าต่างทั้งบานจึงเป็นตารางสูง $R(A+1)+1$ แถว กว้าง $C(B+1)+1$ หลัก ช่องในตารางเป็นตัวอักษรดังนี้

- ช่องที่เป็นจุดตัดของกรอบแนวนอนกับกรอบแนวตั้งเป็น `+`
- ช่องอื่นบนกรอบแนวนอนเป็น `-` และช่องอื่นบนกรอบแนวตั้งเป็น `|`
- ช่องที่เป็นกระจกเป็น `.`

กรอบแนวนอนคือแถวบนสุด แถวล่างสุด และแถวที่คั่นระหว่างกระจกสองแถว ส่วนกรอบแนวตั้งคือหลักซ้ายสุด หลักขวาสุด และหลักที่คั่นระหว่างกระจกสองหลัก จงวาดรูปหน้าต่าง

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม R, C, A และ B คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

รูปหน้าต่าง $R(A+1)+1$ บรรทัด บรรทัดละ $C(B+1)+1$ ตัวอักษรติดกันโดยไม่มีช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 20$
- $1 \le A, B \le 20$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3 1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
+--+--+--+
|..|..|..|
+--+--+--+
|..|..|..|
+--+--+--+
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 3 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
+-+
|.|
|.|
|.|
+-+
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
+-+
|.|
+-+
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2 2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
+---+---+
|...|...|
|...|...|
+---+---+
|...|...|
|...|...|
+---+---+
|...|...|
|...|...|
+---+---+
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 4 2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
+-+-+-+-+
|.|.|.|.|
|.|.|.|.|
+-+-+-+-+
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กระจก 2 แถว แถวละ 3 บาน แต่ละบานสูง 1 กว้าง 2 รูปจึงสูง $2 \cdot 2 + 1 = 5$ แถว กว้าง $3 \cdot 3 + 1 = 10$ หลัก

ตัวอย่างที่ 2: กระจกบานเดียวสูง 3 กว้าง 1

ข้อ 3

ผ่อนหนี้

Paying Off a Loan

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

นายเก่งกู้เงินมา X บาท เงินกู้คิดดอกเบี้ยร้อยละ r ต่อเดือน และนายเก่งตั้งใจผ่อนเดือนละ P บาท ทุกเดือนเกิดเหตุการณ์ตามลำดับดังนี้ เมื่อหนี้ต้นเดือนเท่ากับ D บาท

1. หนี้เพิ่มขึ้นด้วยดอกเบี้ย $\lfloor D \times r / 100 \rfloor$ บาท (นำ $D \times r$ หารด้วย 100 แล้วปัดเศษทิ้ง)
2. นายเก่งจ่ายเงิน P บาท แต่ถ้าหนี้ตอนนั้นน้อยกว่า P บาท ก็จ่ายเท่ากับหนี้ที่เหลือพอดี

หนี้ที่เหลือเป็นหนี้ต้นเดือนของเดือนถัดไป

หนี้ต้นเดือนแรกคือ X จงหาว่าหลังจบเดือนที่เท่าไรหนี้จึงเหลือ 0 เป็นครั้งแรก และรวมแล้วนายเก่งจ่ายเงินไปทั้งหมดกี่บาท หรือบอกว่าหนี้จะไม่มีวันเหลือ 0

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม X, r และ P คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้าหนี้เหลือ 0 ได้ ให้พิมพ์จำนวนเดือนและจำนวนเงินที่จ่ายไปทั้งหมด คั่นด้วยช่องว่าง ในบรรทัดเดียว

ถ้าหนี้ไม่มีวันเหลือ 0 ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le X \le 1\,000\,000$
- $0 \le r \le 100$
- $1 \le P \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1000 10 500`	`3 1176`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`100 10 10`	`-1`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`500 0 200`	`3 500`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`50 100 60`	`3 160`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 5 3`	`4 10`

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`7 50 1`	`-1`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เดือนที่ 1: หนี้ $1000 + 100 = 1100$ จ่าย 500 เหลือ 600
เดือนที่ 2: $600 + 60 = 660$ จ่าย 500 เหลือ 160
เดือนที่ 3: $160 + 16 = 176$ จ่าย 176 เหลือ 0 รวมจ่าย $500 + 500 + 176 = 1176$
ตัวอย่างที่ 2: ทุกเดือนหนี้ 100 บาทได้ดอกเบี้ย 10 บาท แล้วจ่าย 10 บาท หนี้จึงกลับมาเป็น 100 เสมอ

ข้อ 4

ผลบวกเลขซ้ำ

Repdigit Sum

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้เลขโดด d และจำนวนเต็มบวก N พจน์ที่ k ของอนุกรมคือจำนวนที่เขียนด้วยเลขโดด d เรียงติดกัน k ตัว เช่น เมื่อ $d = 7$ พจน์ที่ $1, 2, 3$ คือ $7, 77, 777$ ตามลำดับ

จงเขียนผลบวกของพจน์ที่ 1 ถึงพจน์ที่ N ในรูปนิพจน์ คือเขียนพจน์ที่ 1 ถึง N เรียงกัน คั่นแต่ละพจน์ด้วย `+` แล้วตามด้วย `=` และค่าของผลบวก

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม d และ N คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นนิพจน์ตามที่อธิบาย โดยไม่มีช่องว่างเลย

ข้อจำกัด

- $1 \le d \le 9$
- $1 \le N \le 18$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 3	7+77+777=861

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1	5=5

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9 4	9+99+999+9999=11106

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 6	3+33+333+3333+33333+333333=370368

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 7	2+22+222+2222+22222+222222+2222222=2469134

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $7 + 77 + 777 = 861$

ตัวอย่างที่ 2: มีพจน์เดียว นิพจน์จึงไม่มี `+`

ข้อ 5

กรอบซ้อนกรอบ

Nested Frames

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตารางมี N แถว M หลัก ทุกช่องยังว่างอยู่ ให้ string $S = S_1S_2...S_L$ ยาว L ตัวอักษร

ขอบ ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ประกอบด้วยช่องในตาราง คือช่องที่อยู่ในแถวบนสุด แถวล่างสุด หลักซ้ายสุด หรือหลักขวาสุดของรูปสี่เหลี่ยมนั้น เราระบายตารางเป็นรอบ ๆ ดังนี้

- รอบที่ 1 ระบายทุกช่องบนขอบของตารางทั้งตารางด้วยตัวอักษร S_1
- หลังจบแต่ละรอบ ช่องที่ยังว่างจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เล็กลง หรือไม่เหลือช่องว่างเลย ถ้ายังมีช่องว่าง รอบถัดไประบายทุกช่องบนขอบของรูปสี่เหลี่ยมนั้น
- รอบที่ $1, 2, ..., L$ ใช้ตัวอักษร $S_1, S_2, ..., S_L$ ตามลำดับ แล้วรอบที่ $L+1$ กลับมาใช้ S_1 รอบที่ $L+2$ ใช้ S_2 วนไปเรื่อย ๆ

ทำจนทุกช่องถูกระบาย จงพิมพ์ตารางที่ได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมี string S

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นตัวอักษร M ตัวของแถวที่ i (นับจากบน) เรียงจากหลักซ้ายไปขวา ติดกันโดยไม่มีช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 100$
- $1 \le L \le 10$ และตัวอักษรใน S เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก หรือ `#` , `.` , `*` , `+`

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 7
#.
```

ข้อมูลส่งออก
```
#######
#.....#
#.###.#
#.....#
#######
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 6
abc
```

ข้อมูลส่งออก
```
aaaaaa
abbbba
abbbba
aaaaaa
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 5
xy
```

ข้อมูลส่งออก
```
xxxxx
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
7 7
+*.
```

ข้อมูลส่งออก
```
+++++++
+*****+
+*...*+
+*.+.*+
+*...*+
+*****+
+++++++
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 3
#o
```

ข้อมูลส่งออก
```
###
#o#
#o#
#o#
#o#
###
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: รอบที่ 1 และ 3 ใช้ `#` รอบที่ 2 ใช้ `.` รอบที่ 3 ระบายแถวกลางตั้งแต่หลักที่ 3 ถึง 5

ตัวอย่างที่ 2: รอบที่ 2 ระบายช่องว่างที่เหลือทั้งหมด 8 ช่องด้วย `b` จึงไม่มีรอบที่ใช้ `c`

ข้อ 6

ปิรามิดส้ม

Orange Pyramids

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

แม่ค้ามีส้ม N ผล และชอบจัดส้มเป็นปิรามิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ปิรามิดที่สูง h ชั้น มีชั้นบนสุด 1×1 ผล ชั้นถัดลงมา 2×2 ผล ไปเรื่อย ๆ จนชั้นล่างสุด $h \times h$ ผล จึงใช้ส้มทั้งหมด $1^2 + 2^2 + \cdots + h^2$ ผล

แม่ค้าทำดังนี้ซ้ำไปเรื่อย ๆ จนส้มหมด: สร้างปิรามิดที่สูงที่สุดเท่าที่ส้มที่ยังเหลืออยู่พอสร้างได้ แล้วตั้งปิรามิดนั้นไว้ ส้มที่เหลือนำไปสร้างปิรามิดถัดไป จงหาว่าแม่ค้าสร้างปิรามิดทั้งหมดกี่อัน และแต่ละอันสูงกี่ชั้น

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนปิรามิดทั้งหมด P

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม P จำนวน คือความสูงของปิรามิดเรียงตามลำดับที่สร้าง คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
20	3 3 2 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100	6 6 2 1 1 1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
91	1 6

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000000000000	11 1442249 7598 271 46 16 6 4 2 2 1 1

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ปิรามิดแรกสูง 3 ชั้นใช้ $1 + 4 + 9 = 14$ ผล (สูง 4 ชั้นต้องใช้ 30 ผล) เหลือ 6 ผล ปิรามิดที่สองสูง 2 ชั้นใช้ 5 ผล เหลือ 1 ผล ปิรามิดสุดท้ายสูง 1 ชั้น

ตัวอย่างที่ 2: ส้มผลเดียวเป็นปิรามิดสูง 1 ชั้น

ข้อ 7

ลำดับลูกเห็บ

Hailstone Sequences

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เริ่มจากจำนวนเต็มบวก n แล้วทำขั้นตอนต่อไปนี้ซ้ำจนกว่าจำนวนปัจจุบันจะเป็น 1

- ถ้าจำนวนปัจจุบันเป็นจำนวนคู่ ให้หารด้วย 2
- ถ้าจำนวนปัจจุบันเป็นจำนวนคี่ ให้คูณด้วย 3 แล้วบวก 1

จำนวนทั้งหมดที่ได้ตามลำดับ ตั้งแต่ n จนถึง 1 เรียกว่า **ลำดับลูกเห็บ** ของ n เช่น ลำดับลูกเห็บของ 6 คือ $6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1$ ให้ $s(n)$ เป็นจำนวนครั้งที่ทำขั้นตอน และ $m(n)$ เป็นจำนวนที่มากที่สุดในลำดับลูกเห็บของ n เช่น $s(6) = 8$ และ $m(6) = 16$ (สำหรับทุก n ในข้อนี้ ทำซ้ำแล้วจะได้ 1 เสมอ)

ให้จำนวนเต็ม A และ B จงหาจำนวนเต็ม n ที่ $A \le n \le B$ ซึ่งมีค่า $s(n)$ มากที่สุด ถ้ามีหลายจำนวนให้เลือกจำนวนที่น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม A และ B คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มสามจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือ n ที่เลือก ค่า $s(n)$ และค่า $m(n)$

ข้อจำกัด

- $1 \le A \le B \le 1\,000\,000$
- $B - A \le 100\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 10	9 19 52

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12 13	12 9 16

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1	1 0 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
27 27	27 111 9232

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100 1000	871 178 190996

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ลำดับลูกเห็บของ 9 คือ $9, 28, 14, 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1$ จึงได้ $s(9) = 19$ และ $m(9) = 52$ ส่วนจำนวนอื่นตั้งแต่ 1 ถึง 10 มีค่า s น้อยกว่า 19

ตัวอย่างที่ 2: ลำดับของ 12 คือ $12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1$ และของ 13 คือ $13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1$ ทั้งสองมีค่า s เท่ากับ 9 จึงเลือก 12

ข้อ 8

ป้ายตัวเลขเจ็ดส่วน

Seven-Segment Sign

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ป้ายตัวเลขแบบเจ็ดส่วนขนาด S แสดงเลขโดดหนึ่งตัวในกรอบสูง $2S+3$ แถว กว้าง $S+2$ หลัก มีส่วนแสดงผล 7 ส่วนชื่อ `a` ถึง `g` ดังรูปด้านซ้ายข้างล่าง (รูปนี้คือ $S=1$) กล่าวคือ ส่วน `a`, `g`, `d` อยู่ในแถวที่ 1, $S+2$, $2S+3$ ของกรอบตามลำดับ ตั้งแต่หลักที่ 2 ถึง $S+1$ ส่วน `f` และ `b` อยู่ในหลักแรกและหลักสุดท้ายตามลำดับ ตั้งแต่แถวที่ 2 ถึง $S+1$ ส่วน `e` และ `c` อยู่ในหลักแรกและหลักสุดท้ายตามลำดับ ตั้งแต่แถวที่ $S+3$ ถึง $2S+2$ ส่วนที่ติดแสดงเป็น `-` (ส่วน `a`, `g`, `d`) หรือ `|` (ส่วนอื่น) ช่องอื่นทั้งหมดในกรอบเป็น `.` ตารางด้านขวาบอกว่าเลขโดดแต่ละตัวใช้ส่วนใดบ้าง

```
.a.
f.b
.g.
e.c
.d.
```

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
abcdef	bc	abdeg	abcdg	bcfg	acdfg	acdefg	abc	abcdefg	abcdfg

ให้ string ของเลขโดด จงแสดงเลขโดดทุกตัวเรียงจากซ้ายไปขวาบนป้ายขนาด S โดยระหว่างกรอบของเลขโดดสองตัวที่ติดกันมีหลักที่เป็น `.` คั่นหนึ่งหลัก

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม S

บรรทัดที่สองมี string ที่ประกอบด้วยเลขโดด `0` ถึง `9` เท่านั้น ยาว L ตัว

ข้อมูลส่งออก

$2S+3$ บรรทัด บรรทัดละ $L(S+2)+(L-1)$ ตัวอักษรติดกันโดยไม่มีช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le S \le 10$
- $1 \le L \le 10$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
1
0123456789
```

ข้อมูลส่งออก

```
.-.....-...-.....-...-...-...-...-.
|.|...|...|...|.|.|.|...|.....|.|.|.|.|
.....-...-...-...-...-.....-...-.
|.|...|.|.....|...|...|.|.|...|.|.|...|
.-.....-...-.....-...-...-.....-...-.
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
1
47
```

ข้อมูลส่งออก

```
.....-.
|.|...|
.-.....
..|...|
.......
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
2
8
```

ข้อมูลส่งออก

```
.--.
|..|
|..|
.--.
|..|
|..|
.--.
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
2
05
```

ข้อมูลส่งออก

```
.--...--.
|..|.|...
|..|.|...
.....--.
|..|....|
|..|....|
.--...--.
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
1
2026
```

ข้อมูลส่งออก

```
.-...-...-...-.
..|.|.|...|.|..
.-.....-...-.
|...|.|.|...|.|
.-...-...-...-.
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ทุกเลขโดดที่ขนาด $S=1$ แต่ละตัวกว้าง 3 หลัก มีหลัก `.` คั่นระหว่างตัว

ตัวอย่างที่ 2: เลข `4` ใช้ส่วน `b`, `c`, `f`, `g` ส่วน `a`, `d`, `e` ดับ เลข `7` ใช้ส่วน `a`, `b`, `c`

ข้อ 9

ตารางสูตรคูณยักษ์

Giant Multiplication Table

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตารางสูตรคูณขนาด $N \times M$ มี N แถวและ M หลัก ช่องในแถวที่ i หลักที่ j มีค่า $i \times j$ (สำหรับ $1 \le i \le N$ และ $1 \le j \le M$) ตัวอย่างเช่นตารางขนาด 3×4 คือ

1	2	3	4
2	4	6	8
3	6	9	12

ให้จำนวนเต็ม K จงนับว่าในตารางมีกี่ช่องที่มีค่า **ไม่เกิน** K และมีกี่ช่องที่มีค่า **เท่ากับ** K พอดี

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N, M และ K คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนช่องที่มีค่าไม่เกิน K และจำนวนช่องที่มีค่าเท่ากับ K คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 1\,000\,000$
- $1 \le K \le 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 6	9 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 100	12 0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 1	1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 10 36	68 3

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 2 7	9 0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่องที่มีค่าไม่เกิน 6 คือ $1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 3, 6$ รวม 9 ช่อง ในนั้นมีค่า 6 อยู่ 2 ช่อง

ตัวอย่างที่ 2: ทุกช่องของตาราง 3×4 มีค่าไม่เกิน 100 และไม่มีช่องใดเท่ากับ 100

ข้อ 10

ตัดกระดาษเป็นจัตุรัส

Cutting Squares

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

น้องฝนมีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาด $A \times B$ หน่วย เธอตัดกระดาษตามขั้นตอนต่อไปนี้ซ้ำ ๆ

- ถ้ากระดาษที่ถืออยู่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เธอเก็บแผ่นนั้นไว้แล้วหยุด
- ถ้าไม่ใช่ ให้ด้านยาวของกระดาษเป็น x และด้านสั้นเป็น y ($x > y$) เธอตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด $y \times y$ ออกจากปลายด้านหนึ่งแล้วเก็บไว้ ถือส่วนที่เหลือขนาด $(x - y) \times y$ ไว้ทำขั้นตอนต่อไป

จงหาว่าสุดท้ายน้องฝนเก็บสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้กี่แผ่น และแผ่นที่เล็กที่สุดมีความยาวด้านเท่าไร

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม A และ B คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด และความยาวด้านของแผ่นที่เล็กที่สุด คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le A, B \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 7	6 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5	1 5

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 12	3 4

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 6	6 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
18 12	3 6

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $10 \times 7 \to 3 \times 7 \to 3 \times 4 \to 3 \times 1 \to 2 \times 1 \to 1 \times 1$ ได้แผ่นขนาด $7, 3, 3, 1, 1, 1$ รวม 6 แผ่น เล็กที่สุดด้านยาว 1

ตัวอย่างที่ 2: กระดาษเป็นจัตุรัสตั้งแต่แรก จึงเก็บไว้ 1 แผ่น

ข้อ 11

คูณแบบตั้งหลัก

Long Multiplication

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้จำนวนเต็มบวก A และ B จงแสดงการคูณ $A \times B$ แบบตั้งหลักตามรูปแบบต่อไปนี้ ให้ W เป็นค่าที่มากที่สุดในสามค่านี้: จำนวนหลักของ A, จำนวนหลักของ B บวกหนึ่ง และจำนวนหลักของ $A \times B$ และให้ b_i เป็นเลขโดดของ B ในตำแหน่งที่ i นับจากขวา (หลักหน่วยคือ b_0) รูปกว้าง W หลัก นับหลักที่ 1 จากซ้าย คำว่า **จัดชิดขวาที่หลัก c** หมายถึงเติมช่องว่างทางซ้าย ให้ตัวอักษรตัวสุดท้ายอยู่ในหลักที่ c พอดี บรรทัดของรูปเรียงจากบนลงล่างดังนี้

1. A จัดชิดขวาที่หลัก W
2. ตัวอักษร `x` ที่หลัก 1 แล้วตามด้วย B จัดชิดขวาที่หลัก W
3. เครื่องหมาย `-` ติดกัน W ตัว
4. ส่วนนี้มีเฉพาะเมื่อ B มีอย่างน้อยสองหลักที่เป็นเลขโดดไม่ใช่ 0: สำหรับ $i = 0, 1, 2, \ldots$ ตามลำดับจนถึงหลักซ้ายสุดของ B ถ้า $b_i \neq 0$ ให้เขียนผลคูณ $A \times b_i$ หนึ่งบรรทัด จัดชิดขวาที่หลัก $W - i$ แล้วปิดท้ายส่วนนี้ด้วยเครื่องหมาย `-` ติดกัน W ตัวอีกหนึ่งบรรทัด
5. ผลคูณ $A \times B$ จัดชิดขวาที่หลัก W

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม A และ B คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

รูปการคูณตามที่อธิบาย ไม่มีช่องว่างท้ายบรรทัด

ข้อจำกัด

- $1 \leq A, B \leq 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
123 45
```

ข้อมูลส่งออก
```
 123
x 45
----
 615
492
----
5535
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
25 304
```

ข้อมูลส่งออก
```
  25
x304
----
 100
75
----
7600
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
999 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
 999
x  7
----
6993
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5 100
```

ข้อมูลส่งออก
```
   5
x100
----
 500
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4096 1001
```

ข้อมูลส่งออก
```
   4096
x  1001
-------
   4096
4096
-------
4100096
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $W = 4$ ผลคูณย่อย $123 \times 5 = 615$ ชิดขวาที่หลัก 4 และ $123 \times 4 = 492$ ชิดขวาที่หลัก 3

ตัวอย่างที่ 2: $b_1 = 0$ จึงข้ามไป ผลคูณย่อย $25 \times 3 = 75$ ของ b_2 ชิดขวาที่หลัก $4 - 2 = 2$

ข้อ 12

จำนวน 2-3-5

2-3-5 Numbers

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จำนวนเต็มบวก x เป็น **จำนวน 2-3-5** เมื่อเขียนได้ในรูป $x = 2^a \times 3^b \times 5^c$ โดย a, b, c เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบ เช่น $12 = 2^2 \times 3$, $45 = 3^2 \times 5$ และ 1 (เมื่อ $a = b = c = 0$) เป็นจำนวน 2-3-5 ส่วน 7 และ 14 ไม่เป็น

ให้จำนวนเต็ม L และ R จงนับว่ามีจำนวน 2-3-5 ที่อยู่ในช่วง $L \le x \le R$ กี่จำนวน พร้อมบอกจำนวน 2-3-5 ที่น้อยที่สุดและมากที่สุดในช่วงนี้

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม L และ R คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนของจำนวน 2-3-5 ในช่วง

บรรทัดที่สองเป็นจำนวน 2-3-5 ที่น้อยที่สุดและมากที่สุดในช่วง คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าในช่วงไม่มีจำนวน 2-3-5 เลย ให้บรรทัดที่สองเป็น `-`

ข้อจำกัด

- $1 \le L \le R \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 20	14 1 20

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 7	0 -

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100 200	13 100 200

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
999999999999999990 1000000000000000000	1 1000000000000000000 1000000000000000000

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000000	1530 1 1000000000

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จำนวน 2-3-5 ตั้งแต่ 1 ถึง 20 คือ $1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20$ มี 14 จำนวน

ตัวอย่างที่ 2: 7 ไม่เป็นจำนวน 2-3-5 ช่วงนี้จึงไม่มีจำนวน 2-3-5 เลย

ข้อ 13

ลูกศรหมุนนำโชค

Lucky Spinner

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เกมเสี่ยงโชคในงานวัดมีแป้นวงกลมแบ่งเป็น N ช่อง มีหมายเลข $0, 1, \ldots, N-1$ เรียงตามเข็มนาฬิกา (ถัดจากช่อง $N-1$ ตามเข็มนาฬิกาคือช่อง 0) ตรงกลางแป้นมีลูกศรซึ่งตอนเริ่มชี้ที่ช่อง 0 คนคุมเกมหมุนลูกศรไปเรื่อย ๆ ไม่มีวันหยุด การหมุนครั้งที่ k ($k = 1, 2, 3, \ldots$) ลูกศรหมุนไปตามเข็มนาฬิกา k ช่อง คือจากช่อง p ไปชี้ช่อง $(p + k) \bmod N$ (เศษจากการหาร $p + k$ ด้วย N)

ช่องที่ลูกศร **เคยชี้** คือช่อง 0 ตอนเริ่มต้น และทุกช่องที่ลูกศรชี้หลังการหมุนแต่ละครั้ง จงหาว่ามีกี่ช่องที่ลูกศรไม่มีวันได้ชี้เลย และบอกหมายเลขที่น้อยที่สุดและมากที่สุดของช่องเหล่านั้น

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนช่องที่ลูกศรไม่มีวันได้ชี้

บรรทัดที่สองเป็นหมายเลขที่น้อยที่สุดและมากที่สุดของช่องเหล่านั้น คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีช่องแบบนั้นเลย ให้บรรทัดที่สองเป็น `-`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10^7$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6	2 2 5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8	0 -

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	0 -

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7	3 2 5

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000	576 2 999

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ลูกศรชี้ช่อง $0, 1, 3, 0, 4, 3, 3, 4, 0, \ldots$ ตามลำดับ และไม่มีวันได้ชี้ช่อง 2 กับ 5

ตัวอย่างที่ 2: ลูกศรได้ชี้ครบทั้ง 8 ช่อง

ข้อ 14

ผลบวกของจำนวนเรียงกัน

Consecutive Sums

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

จำนวนเต็มบวกบางจำนวนเขียนเป็นผลบวกของจำนวนเต็มบวกที่เรียงติดกันได้หลายแบบ เช่น

$$15 = 15 = 7 + 8 = 4 + 5 + 6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5$$

แต่ละแบบคือการเลือกจำนวนเต็มบวก s และ $k \geq 1$ ที่ $s + (s+1) + \cdots + (s+k-1) = X$ ($k = 1$ คือเขียน X เพียงตัวเดียว) แบบที่ต่างกันคือแบบที่ s หรือ k ต่างกัน

ให้จำนวนเต็มบวก X จงนับว่าเขียน X ได้ทั้งหมดกี่แบบ และบอกแบบที่มีจำนวนพจน์ k มากที่สุด (สำหรับ k หนึ่งค่ามีได้ไม่เกินหนึ่งแบบ แบบนี้จึงมีแบบเดียว)

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม X

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนแบบทั้งหมด

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนแรกและจำนวนสุดท้าย (s และ $s+k-1$) ของแบบที่มีจำนวนพจน์มากที่สุด คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \leq X \leq 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
15	4 1 5

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8	1 8 8

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1 1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100	3 9 16

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000000	13 464563 1488562

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: มี 4 แบบตามที่แสดงในโจทย์ แบบ $1+2+3+4+5$ มีจำนวนพจน์มากที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: 8 เขียนเป็นผลบวกของจำนวนเรียงกันตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปไม่ได้ จึงมีแบบเดียวคือ 8 ตัวเดียว

ข้อ 15

พื้นกระเบื้อง

Tiled Floor

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ลายกระเบื้องแผ่นหนึ่งเป็นตาราง R แถว C หลัก แต่ละช่องเป็นสีดำ (`#`) หรือสีขาว (`.`) พื้นห้องที่กว้างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นตารางที่มีแถว $1, 2, 3, \ldots$ (นับจากบน) และหลัก $1, 2, 3, \ldots$ (นับจากซ้าย) ปูด้วยกระเบื้องลายนี้เรียงซ้ำกันโดยไม่หมุน คือช่องแถวที่ i หลักที่ j ของพื้น มีสีเดียวกับช่องแถวที่ $((i-1) \bmod R)+1$ หลักที่ $((j-1) \bmod C)+1$ ของลายกระเบื้อง ($x \bmod y$ คือเศษจากการหาร x ด้วย y)

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้ r_1, c_1, r_2, c_2 จงนับว่าในบริเวณของพื้นตั้งแต่แถวที่ r_1 ถึงแถวที่ r_2 และตั้งแต่หลักที่ c_1 ถึงหลักที่ c_2 มีช่องสีดำกี่ช่อง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R, C และ Q คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัดถัดมาเป็นลายกระเบื้อง บรรทัดละ C ตัวอักษร แต่ละตัวเป็น `#` หรือ `.`

อีก Q บรรทัดถัดมา บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม r_1, c_1, r_2 และ c_2 คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ k เป็นจำนวนช่องสีดำของคำถามที่ k

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 100$
- $1 \le Q \le 1\,000$
- $1 \le r_1 \le r_2 \le 10^9$ และ $1 \le c_1 \le c_2 \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
2 3 3
#..
.#.
1 1 2 3
1 1 4 6
3 2 3 2
```

ข้อมูลส่งออก

```
2
8
0
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
1 1 1
#
1 1 1000 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก

```
1000000000000
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
2 2 3
.#
#.
2 2 5 4
1 2 1 2
7 3 7 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
6
1
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
2 3 1
...
...
5 5 100 100
```

ข้อมูลส่งออก

```
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
3 4 2
#.#.
....
##..
1 1 1000000 1000000
2 3 1000 7
```

ข้อมูลส่งออก

```
333333500000
1665
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรกคือกระเบื้องหนึ่งแผ่นพอดี มีช่องดำ 2 ช่อง คำถามที่สองมีกระเบื้อง 4 แผ่น จึงมี 8 ช่อง ส่วนช่องแถว 3 หลัก 2 มีสีเดียวกับช่องแถว 1 หลัก 2 ของลาย ซึ่งเป็นสีขาว

ตัวอย่างที่ 2: ทุกช่องของพื้นเป็นสีดำ บริเวณนี้มี $1\,000 \times 10^9$ ช่อง

ข้อ 16

บรรทัดที่ K

The K-th Line

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

เมื่อให้จำนวนเต็มบวก N โปรแกรมต่อไปนี้พิมพ์จำนวนสามจำนวนต่อบรรทัด ออกมาหลายบรรทัด

```
for (int a = 1; a <= N; a++)
    for (int b = a; b <= N; b++)
        for (int c = b; c <= N; c++)
            cout << a << " " << b << " " << c << "\n";
```

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม K จงบอกว่าบรรทัดที่ K (นับบรรทัดแรกเป็นบรรทัดที่ 1) ที่โปรแกรมพิมพ์ออกมาคืออะไร

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q คั่นด้วยช่องว่าง
อีก Q บรรทัดถัดมา บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม K

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นบรรทัดที่ K ของคำถามที่ i ตามที่โปรแกรมพิมพ์ (จำนวนสามจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 1\,000\,000$
- $1 \le Q \le 100$
- $K \ge 1$ และไม่เกินจำนวนบรรทัดทั้งหมดที่โปรแกรมพิมพ์

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 3 1 5 10	1 1 1 1 2 3 3 3 3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1	1 1 1

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 4 5 14 20	1 1 4 1 2 2 2 3 3 4 4 4

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000 4 1 167167000 500500 500501	1 1 1 1000 1000 1000 1 1000 1000 2 2 2

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100 3 5050 5051 100000	1 100 100 2 2 2 26 48 78

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: โปรแกรมพิมพ์ `1 1 1`, `1 1 2`, `1 1 3`, `1 2 2`, `1 2 3`, `1 3 3`, `2 2 2`, `2 2 3`, `2 3 3`, `3 3 3` รวม 10 บรรทัด
ตัวอย่างที่ 2: โปรแกรมพิมพ์เพียงบรรทัดเดียว

ข้อ 17

อนุกรมสลับเครื่องหมายเป็นช่วง

Block-Alternating Series

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้จำนวนเต็มบวก N และ K นำจำนวน $1, 2, 3, \ldots, N$ มาแบ่งเป็นช่วงตามลำดับ ช่วงละ K จำนวน (ช่วงสุดท้ายอาจมีน้อยกว่า K จำนวน) จำนวนในช่วงที่ $1, 3, 5, \ldots$ มีเครื่องหมายบวก และจำนวนในช่วงที่ $2, 4, 6, \ldots$ มีเครื่องหมายลบ จงหาผลรวม $S(N, K)$ ของจำนวนทั้งหมดพร้อมเครื่องหมาย เช่น

$$S(8, 3) = (1 + 2 + 3) - (4 + 5 + 6) + (7 + 8) = 6$$

คำถามมีทั้งหมด T ข้อ แต่ละข้อให้ N และ K มา จงตอบทุกข้อ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T

อีก T บรรทัดถัดมา บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นค่า $S(N, K)$ ของคำถามที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \le T \le 100\,000$
- $1 \le N, K \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 8 3 5 1 4 10	6 3 10

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 8 2	-8

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 1 6 3 12 4	1 -9 26

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 10 1 9 2 7 7	-5 1 28

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 20 3 15 6	12 6

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรกคือตัวอย่างในโจทย์ คำถามที่สองคือ $1 - 2 + 3 - 4 + 5 = 3$ คำถามที่สามคือ $1 + 2 + 3 + 4 = 10$

ตัวอย่างที่ 2: $(1 + 2) - (3 + 4) + (5 + 6) - (7 + 8) = -8$

ข้อ 18

งูขดในตาราง

Coiled Snake

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตารางขนาด $N \times N$ ทุกช่องเป็น `.` แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด งูตัวหนึ่งเริ่มอยู่ที่ช่องแถวที่ 1 หลักที่ 1 หันหน้าไปทางขวา และระบายช่องที่มันอยู่เป็น `#` เรากล่าวว่างู **ก้าวได้** เมื่อเป็นจริงทั้งสองข้อต่อไปนี้

- ช่องถัดไปข้างหน้างูหนึ่งช่องอยู่ในตารางและยังไม่ถูกระบาย
- ช่องที่อยู่ข้างหน้างูถัดไปสองช่อง (ในทิศเดียวกัน) อยู่นอกตาราง หรือยังไม่ถูกระบาย

จากนั้นงูทำดังนี้ซ้ำไปเรื่อย ๆ: ถ้าก้าวได้ งูเดินไปข้างหน้าหนึ่งช่องแล้วระบายช่องนั้น ถ้าก้าวไม่ได้ งูหมุนตัวไปทางขวา 90 องศา (ตามเข็มนาฬิกา) แล้วถ้าก้าวได้ก็เดินและระบายตามปกติ แต่ถ้ายังก้าวไม่ได้ งูหยุดและไม่เปลี่ยนตารางอีก

ตารางอาจใหญ่มาก จึงให้พิมพ์เพียงบางส่วน: จงพิมพ์สี่เหลี่ยมในตารางสุดท้ายที่มีมุมบนซ้ายอยู่ที่แถว r หลัก c สูง h แถว กว้าง w หลัก

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N, r, c, h และ w คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

h บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นตัวอักษร w ตัวติดกันโดยไม่มีช่องว่าง คือช่องในแถวที่ $r+i-1$ ตั้งแต่หลักที่ c ถึงหลักที่ $c+w-1$ ของตารางสุดท้าย

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10^9$
- $1 \le h, w \le 50$
- $1 \le r,\ r+h-1 \le N,\ 1 \le c,\ c+w-1 \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
7 1 1 7 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
#######
......#
#####.#
#...#.#
#.###.#
#.....#
#######
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
6 1 1 6 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
######
.....#
####.#
#.##.#
#....#
######
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
12 2 3 6 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
.........
########.
.......#.
######.#.
#....#.#.
#.##.#.#.
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1000000000 1 1 4 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
########
........
########
#.......
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1000000000 499999998 499999995 6 12
```

ข้อมูลส่งออก
```
#........#.#
#.######.#.#
#.#....#.#.#
#.#.##.#.#.#
#.#.####.#.#
#.#......#.#
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: งูเดินรอบขอบแล้วขึ้นถึงแถวที่ 3 ก้าวต่อไม่ได้เพราะช่องแถวที่ 1 หลักที่ 1 ถูกระบายแล้ว จึงหมุนไปทางขวา สุดท้ายหยุดที่แถวที่ 5 หลักที่ 3

ตัวอย่างที่ 2: งูหยุดที่แถวที่ 4 หลักที่ 3: เมื่อหันซ้าย ช่องข้างหน้าถัดไปสองช่องถูกระบายแล้ว เมื่อหมุนขึ้น ช่องข้างหน้าถูกระบายแล้ว

ข้อ 19

กองลูกบาศก์

Stacked Cubes

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

พื้นเป็นตาราง R แถว C หลัก แถวที่ 1 อยู่ไกลผู้มองที่สุด แถวที่ R อยู่ใกล้ที่สุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด บนช่องแถวที่ i หลักที่ j มีลูกบาศก์วางซ้อนกันสูง $h_{i,j}$ ลูก เราวาดภาพกองลูกบาศก์ด้วยตัวอักษร ลูกบาศก์หนึ่งลูกเป็นรูปสูง 6 บรรทัด กว้าง 7 ตัวอักษรดังรูปด้านขวา ซึ่งรวมช่องว่างภายในหน้าของลูกบาศก์ด้วย ส่วนตำแหน่งที่เป็น `.` ในรูปนี้ไม่ใช่ส่วนของลูกบาศก์ เมื่อเทียบกับลูกบาศก์ลูกหนึ่ง ลูกในหลักถัดไปทางขวา (แถวและชั้นเดิม) อยู่ทางขวา 4 ตัวอักษร ลูกในแถวที่ไกลออกไปหนึ่งแถว (หลักและชั้นเดิม) อยู่ทางขวา 2 ตัวอักษรและสูงขึ้น 2 บรรทัด และลูกที่สูงขึ้นหนึ่งชั้น (แถวและหลักเดิม) อยู่สูงขึ้น 3 บรรทัด

```
..+---+
./    /|
+---+ |
|    | +
|    |/.
+---+..
```

วาดทีละลูกตามแถวที่ 1 ถึง R ในแต่ละแถวตามหลักที่ 1 ถึง C ในแต่ละช่องจากชั้นล่างขึ้นบน ลูกที่วาดทีหลังเขียนทับทุกตำแหน่งที่เป็นส่วนของลูกนั้น ภาพสุดท้ายคือรูปสี่เหลี่ยมที่เล็กที่สุดที่ครอบทุกลูก ตำแหน่งที่ไม่เป็นส่วนของลูกใดเลยเป็น `.` จงวาดภาพนี้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ C คั่นด้วยช่องว่าง

อีก R บรรทัดถัดมา บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม C จำนวน คือ $h_{i,1}, h_{i,2}, \ldots, h_{i,C}$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ภาพสุดท้าย บรรทัดละหนึ่งแถวของภาพจากบนลงล่าง ทุกบรรทัดยาวเท่ากับความกว้างของภาพ

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 50$
- $0 \le h_{i,j} \le 50$ และมี $h_{i,j} > 0$ อย่างน้อยหนึ่งช่อง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
1 2
1 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
..+---+---+
./    /    /|
+---+---+ |
|    |    | +
|    |    |/.
+---+---+..
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
2 2
0 1
0 0
```

ข้อมูลส่งออก

```
..+---+
./    /|
+---+ |
|    | +
|    |/.
+---+..
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
2 1
1
1
```

ข้อมูลส่งออก

```
....+---+
.../    /|
..+---+ |
./    /| +
+---+ |/.
|    | +..
|    |/...
+---+....
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
2 2
1 1
1 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
....+---+---+
.../    /    /|
..+---+---+ |
./    /    /| +
+---+---+ |/.
|    |    | +..
|    |    |/...
+---+---+....
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
2 2
1 0
2 1
```

ข้อมูลส่งออก

```
..+---+....
./    /|-+..
+---+ |/|..
|    | +---+
|    |/    /|
+---+---+ |
|    |    | +
|    |    |/.
+---+---+..
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ลูกในหลักที่ 2 เขียนทับหน้าด้านขวาของลูกในหลักที่ 1

ตัวอย่างที่ 2: มีลูกบาศก์ลูกเดียว ภาพจึงตัดเหลือเพียงรูปของลูกบาศก์ลูกนั้น

ข้อ 20

ลำดับนับตัวเอง

Self-Counting Sequence

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ลำดับของจำนวนเต็มบวก $a_1, a_2, a_3, \ldots$ มีสมบัติทั้งสามข้อต่อไปนี้

- $a_1 = 1$
- ลำดับไม่ลดลง คือ $a_i \le a_{i+1}$ สำหรับทุก i
- สำหรับทุกจำนวนเต็มบวก k จำนวน k ปรากฏในลำดับพอดี a_k ครั้ง

มีลำดับเพียงลำดับเดียวที่มีสมบัติเหล่านี้ คือ

$$1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, \ldots$$

เช่น $a_2 = 2$ จึงมีเลข 2 สองตัว และ $a_4 = 3$ จึงมีเลข 4 สามตัว

ให้ $S_N = a_1 + a_2 + \cdots + a_N$

มีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้จำนวนเต็ม N จงหา a_N และ S_N

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัดถัดมา บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i มีค่า a_N และ S_N ของคำถามที่ i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 10$
- $1 \le N \le 10^{10}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 9 15	1 1 5 28 6 62

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 100	21 1288

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 2 3 4 5 6	2 3 2 5 3 8 3 11 4 15

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1000000	6137 3792638403

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 10000000000	1820598 11252148467075467

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $a_9 = 5$ และ $S_9 = 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 5 = 28$

ส่วน $a_{15} = 6$ และ $S_{15} = 28 + 5 + 5 + 6 + 6 + 6 + 6 = 62$

ตัวอย่างที่ 2: $a_{100} = 21$ และ $S_{100} = 1\,288$